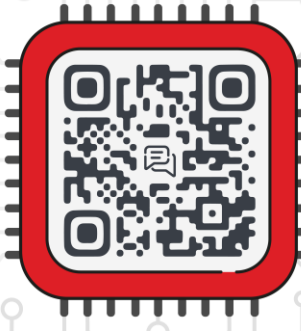




عملي

2



3



360 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمارين على المحاضرة 1

عملي مشترك



RB Informatcs; 13/05/2025

بنیان الحاسوب ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكرة:

لغة Assembly: لغة وسيطة بين الـ High level languages و الـ Machine language
التعليمات التي تعلمناها في المحاضرة الماضية:

add, addi, or, and, sub

ترتيب السجلات في التعليمات:

add rd, rs, rt

$rd = rs + rt$

addi rt, rs, imm

$rt = rs + imm$

لم نأخذ تعليمة الضرب بعد، لذا لتنفيذ عملية الضرب باستخدام العمليات التي تعلمناها فقط

← نجمع بشكل متكرر ☺☺

مثال: لكتابة $t_4 = 3 \times t_2$ نكتب:

add \$t4, \$t2, \$t2

add \$t4, \$t4, \$t2

تمرين:

اكتب برنامجاً بلغة MIPS يقوم بالتالي:

تحميل السجلات بقيم ابتدائية (اختر قيماً عشوائية بشرط أن تكون q سالبة) حيث:

m: \$t0 , n: \$t1 , p: \$t2 , q: \$t3

تنفيذ التعليمات التالية:

$x = m + p - q + 4$

$w = m \text{ and } p$

$y = 3m$

$$z = (n \text{ or } p) \text{ and } m$$

استخدام السجلات التالية لتخزين النواتج:

$$w: \$s0, \quad x: \$s1, \quad y: \$s2, \quad z: \$s3$$

الحل:

Code:

```
#Giving initial value to registers:
addi $t0, $zero, 5 # m = 5
addi $t1, $0, 10   # n = 10
addi $t2, $0, 6    # p = 6
addi $t3, $0, -3   # q = -3
#####
add $s1, $t0, $t2   # x = m + p
sub $s1, $s1, $t3   # x = x - q
addi $s1, $s1, 4    # x = x + 4

and $s0, $t0, $t2   # w = m and p

add $s2, $t0, $t0   # y = m + m
add $s2, $s2, $t0   # y = y + m

or $s3, $t1, $t2    # z = n or p
and $s3, $s3, $t0   # z = z and m
```

output:

m	\$t0	:	5
n	\$t1	:	10
p	\$t2	:	6
q	\$t3	:	-3
w	\$s0	:	4
x	\$s1	:	18
y	\$s2	:	15
z	\$s3	:	4



$$m: 5, \quad n: 10, \quad p: 6, \quad q: -3$$

$$\begin{aligned} w &= m \text{ AND } p \\ &= (5)_{10} \text{ AND } (6)_{10} \\ &= (101)_2 \text{ AND } (110)_2 \\ &= (100)_2 = (4)_{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= m + p - q + 4 \\ &= 5 + 6 - (-13) + 4 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= 3m \\ &= 3(5) = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z &= (n \text{ OR } p) \text{ AND } m \\ &= ((10)_{10} \text{ OR } (6)_{10}) \text{ AND } (5)_{10} \\ &= ((1010)_2 \text{ OR } (110)_2) \text{ AND } (101)_2 \\ &= (1110)_2 \text{ AND } (101)_2 \\ &= (0100)_2 \\ &= (4)_{10} \end{aligned}$$

"You have to believe, it's not about
why, it's about why not."

-Clementine (Eternal sunshine of the spotless mind)

